鸵鸟牛肉鸡肉干休闲零食的营养成分

Nutrients Composition in Fit Snacks Made from Ostrich, Beef and Chicken Dried Meat

期刊：Molecules
年份：2018
作者：Żaneta Zdanowska-Sąsiadek; Joanna Marchewka; Jarosław Olav Horbańczuk; Agnieszka Wierzbicka; Paulina Lipińska; Artur Jóźwik; Atanas G. Atanasov; Łukasz Huminiecki; Aleksander Sieroń; Karolina Sieroń–Stołtny; Nina Strzałkowska; Adrian Stelmasiak; Stefaan DE SMET; Thomas VAN HECKE; Louwrens Christiaan Hoffman
DOI：10.3390/molecules23061267
原文许可：cc-by


molecules

Article

Nutrients Composition in Fit Snacks Made from Ostrich, Beef and Chicken Dried Meat

Żaneta Zdanowska-Sąsiadek [1], Joanna Marchewka [1,*], Jarosław Olav Horbańczuk [1,*], Agnieszka Wierzbicka [2], Paulina Lipińska [3], Artur Jóźwik [4], Atanas G. Atanasov [5,6], Łukasz Huminiecki [7], Aleksander Sieroń [8], Karolina Sieroń–Stołtny [9], Nina Strzałkowska [1], Adrian Stelmasiak [1], Stefaan De Smet [10], Thomas Van Hecke [10] and Louwrens C. Hoffman [11]

1 Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzębiec, 05-552 Magdalenka, Poland; z.zdanowska@ighz.pl (Ż.Z.-S.); bjornborg@o2.pl (P.L.); a.m.jozwik@gmail.com (A.G.A.); l.huminiecki@ighz.pl (Ł.H.); n.strzalkowska@ighz.pl (N.S.); a.stelmasiak@ighz.pl (A.S.)
2 Department of Techno and Food Development, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Live Sciences, 02-787 Warszawa, Poland; agnieszka_wierzbicka@sggw.pl (A.W.); karolina_sieron@sggw.pl (K.S.-S.)
3 Department of Pharmacognosy, University of Vienna, 1090 Vienna, Austria
4 Department of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine, Center for Laser Diagnostics and Therapy, Medical University of Silesia, Batorego Street 15, 41902 Bytom, Poland; sieron@o2.pl
5 Department of Physical Medicine, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, Poland; sieron@o2.pl
6 Department of Animal Production, Ghent University, Coupure Links 653, B-9000 Gent, Belgium; Stefaan.DeSmet@UGent.be (S.D.S.); Thomas.VanHecke@UGent.be (T.V.H.)
7 Department of Animal Sciences, Faculty of Agrisciences, University of Stellenbosch, Matieland 7602, South Africa; lch@sun.ac.za
* Correspondence: j.marchewka@ighz.pl (J.M.); j.horbanczuk@ighz.pl (J.O.H.); Tel.: +48-22-756-57-11 (J.O.H.)

Received: 11 May 2018; Accepted: 22 May 2018; Published: 25 May 2018

Abstract: The aim of the study was to compare three types of meat snacks made from ostrich, beef and chicken meat in terms of their nutritional composition, including the level of protein and peptides, like anserine and carnosine, from which human health may potentially benefit. Dry-meat samples were produced, from one type of muscle, obtained from ostrich (*m. ambiens*), beef (*m. semimembranosus*), and broiler chicken meat (*m. pectoralis major*). The composition of dried ostrich, beef, and chicken meat, with and without spices was compared. We show that meat snacks made from ostrich, beef, and chicken meat were characterized by high concentration of nutrients including proteins, minerals (some iron especially in ostrich, iron in beef), biologically active peptides (carnosine—in beef, anserine—in ostrich then in chicken meat). This, beneficial to human health, n-3 fatty acids levels differed significantly between species. Moreover, ostrich jerky contained four times less fat as compared to beef and half of that in chicken. In conclusion we can say that dried ostrich, beef, and chicken meat could be a good source of nutritional compounds.

Keywords: nutrients; dried meat; home iron; nutrients; fit snack

1. Introduction

In the last decade, consumer's interest in snack food products made of dried meats has been growing [1]. Snacks are high in protein, low in carbohydrates, and they are a good source of micronutrients, minerals of proteins while reducing levels of carbohydrates in meals [1]. Due to the acceleration of lifestyle, particularly observed in Western societies, the demand for easy to prepare and ready to eat food has increased, resulting in a wider selection of these meals and meat snacks on the

中文导读：分析牛肉、鸡肉和鸵鸟肉干制零食的营养组成。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

1. 简介 在过去的十年中,消费者对由肉干制成的休闲食品的兴趣不断增长。营养师建议摄入更多的蛋白质,同时减少膳食中的碳水化合物含量,这一趋势得到了鼓励[1]。由于生活方式的加快,特别是在西方社会,对易于准备和即食食品的需求增加,导致 Molecules 2018, 23, 1267 上这些餐食和肉类零食的选择范围更广; doi:10.3390/molecules23061267 www.mdpi.com/journal/molecules Molecules2018,23,1267 2of12 市场[2]。肉类零食棒已被开发为优质产品,其特点是营养成分高,并且作为方便和“随身”食品具有很高的价值,特别适合年轻、体力和精神活跃的人群以及职业运动员。用作肉类零食棒的主要肉类是牛肉,尤其是在美国,还有鸡肉和野味[2]。牛肉的特点是蛋白质、铁和维生素B的质量较高[3-5],而鸡肉的脂肪含量相对较低,富含优质蛋白质和多不饱和脂肪酸[6]。有趣的是,在野味中,鸵鸟越来越受欢迎,因为它被认为是一种营养美味的产品[7-13]。在南非,用这种干肉生产的零食被称为 比尔通(Biltong) [14,15]。最近,欧洲鸵鸟业领先者波兰[16-19]开始用鸵鸟肉生产零食[20]。然而,人们对此类零食,特别是鸵鸟肉制成的肉的营养价值的了解仍然有限。我们假设干鸵鸟、牛肉和鸡肉可能是良好的营养来源,尤其是血红素铁、omega-3 脂肪酸和其他一些营养成分,对人类健康具有潜在的益处。因此,当前研究的目的是比较由鸵鸟肉、牛肉和鸡肉制成的三种肉类零食的营养成分,包括鹅氨酸、肌肽、血红素铁含量和脂肪酸 (FA) 成分。 2. 材料和方法 2.1。

干肉样品的制备 干肉样品是根据参考文献 [20] 描述的采样方案生产的,来自一种类型的肌肉,从每个物种九个个体获得:鸵鸟 (m. ambiens)、牛肉 (m. semimembranosus) 和肉鸡肉 (m. pectoralis Major)。将去除所有可见结缔组织的肉浸入盐水中 48 小时。盐水由2% NaCl、0.5% NaNO3、2 0.5%辣椒提取物和97%水组成。该物种内的样品被分为三个处理组: 对照组(NO:天然鸵鸟,NB:天然牛肉和 NCh:天然鸡肉),不添加任何添加剂;盐腌(SO:盐腌鸵鸟,SB:盐腌牛肉,SCh:盐腌鸡肉),加入 5% 的海盐片;和香料(SpO:辣鸵鸟,SpB:辣牛肉,SpCh:辣鸡肉),含 14% 的干番茄和 1% 的每种胡椒:黑、红、绿和白。滴掉多余的盐水后加入香料。此后,将每个肉样品均分为三部分,每部分切成6-7毫米厚的切片,垂直于肌纤维,每个处理组提供九个样品。五香处理肉片被干香料包围。将每个肉部分放置在干燥架上,并在强制空气(平均流速 2.5 ± 0.5 m/s)下于 50°C 下干燥 17 小时。然后将肉在干燥空气中冷却 2 小时至 20°C。将干肉片装入50克袋中,每个物种和处理的三个样品各一个单独的袋子,并在厌氧气氛中储存。整个描述的过程重复三个重复,每个重复使用不同的个体。当前工作的作者之前开发了均质牛肉干商业产品的制备方法并获得了专利[16]。根据该经验,我们知道,关键干肉特征的样本之间的变异性较低(变异系数低于 5%),这证明了三个个体和三个重复的样本量是合理的,当前研究中每个治疗组的总样本量 n = 9。 2.2.

肉样品的化学成分分析前,将干肉片彻底研磨。分别根据相关的 ISO 1442-1973、ISO 937-1978 和 ISO 1444-1973 方法分析肉样品的干物质、粗蛋白和粗脂肪含量。使用机械均质机 T18 Ultra-Turrax(IKA® Works Inc.,辛辛那提,俄亥俄州,美国)对 200 克肉样品进行均质化,其中包括高速旋转切割机。使用 K-375 KjelMasters 系统和 Scruber K-415 Butchi Laborteknik AG Switzerland,根据 ISO 1442/1973 凯氏定氮法(总氮估算)进行粗蛋白分析。使用瑞士 E461 Butchi Laborteknik AG 的 Soxhlet’ s Molecules2018,23,1267 3of12 系统(用石油醚萃取)对粗脂肪进行分析。使用实验室干燥器在 103°C ± 2°C 下分析干物质(Memert, GmbH & Co.,Duren,德国)。使用纳博热 L 系列烤箱(纳博热有限公司,利林塔尔,德国),按照 ISO 936:2000 方法在 550°C ± 25°C 的温度下估算粗灰分。使用 Hornsey (1956) [21] 的方法对血红素进行比色测定,并使用以下公式将其转化为血红素-Fe:血红素-Fe = 血红素 × 铁原子量 / 血红素分子量。采用Kobe、Ishihara、Takano 和Kitami (2011) 的方法通过高效液相色谱法(HPLC) 测定肌肽和鹅肌肽浓度[22]。称重 1 克碎干肉,并在 pH 7.4 的 0.01 M 磷酸盐缓冲液中提取。均化后,收集2.0mL混合物。

向每个样品中添加 1.0 mL 乙腈,混合,4°C 过夜,3000 rpm 离心 10 分钟。然后将上清液通过0.20μm的纤维素注射器过滤器过滤并转移至小瓶中。使用的 HPLC 系统是与二极管阵列检测器 (DAD) 耦合的 Agilent Technologies 1200 系列(2006 年,美国加利福尼亚州圣克拉拉)。注入 20 µl 样品,并通过等度分离以 1.2 mL/min 的流速、30°C 26 分钟测定二肽。通过 210 nm 处的 UV 吸收进行检测。

肌肽在约 16 分钟的 RT(旋转时间)下洗脱,然后是鹅肌肽(RT 约 21 分钟)。通过与已知浓度在0.02至0.10 mg/mL之间的鹅肌肽和肌肽标准溶液进行比较来进行浓度测定。对于脂肪酸分析,通过改进 Folch、Lees 和 Sloane-Stanley (1957) 的氯仿/甲醇 (2/1;v/v) 方法,从 2 g 肉样品中重复提取脂质 [23]。用 NaOH/MeOH 和 HCl/MeOH 对脂肪酸进行甲基化后,使用 FAME 的 CP Sil88 色谱柱 (100 m × 250 mm × 0.25 µm) (Chrompack,米德尔堡,荷兰),通过气液色谱 (HP 6890) 分析脂肪酸甲酯 (FAME)。GC 条件为:进样器:250 °C;探测

器:280°C; H2作为载气;温度程序:150°C 2 分钟,然后 2 以 1.5°C/分钟的速度升至 200°C,然后以 5°C/分钟升至 215°C。通过将保留时间与相应标准品(Sigma,Overijse,比利时:Nu-Chek Prep.,Waterville,MN,USA)的保留时间进行比较来识别峰。2.3.统计分析对所有测量参数进行广义线性混合模型分析,包括“种类”、“添加剂”及其作为固定因素的相互作用。利用Akaike信息准则检验了模型的有效性。使用 SAS v 9.3 的 PROC GLIMMIX(SAS Institute Inc.,卡里,北卡罗来纳州,美国)(包括 Tukey 调整选项)进行分析。使用 LSMEANS 选项计算模型中所有显着效应 ($p \leq 0.05$) 的最小二乘均值。$p < 0.10$ 视为显着效应趋势。

3. 结果与讨论 3.1。化学成分 干鸵鸟肉、牛肉和鸡肉的化学成分和血红素铁含量如表 1 所示。物种和添加剂之间的相互作用对干物质含量没有影响。与牛肉和鸡肉相比,鸵鸟肉干的干物质含量最高(表 1)。

尽管当前研究中三个物种之间的干物质含量存在差异,但肉干的特点是干肉产品的最佳含水量(低于15%)[15,24],可以防止肉在储存过程中品质恶化[25]。与加香料的肉干相比,咸味肉干中的干物质最高,这是预期的结果,因为已知盐会使干产品中的肉组织脱水[26]。肉干中的蛋白质含量受到物种添加剂相互作用的影响(表 1),其中在天然和咸鸵鸟以及咸味 Molecules2018,23,1267 4of12 鸡肉干中观察到最高水平,而在天然和辣牛肉中测量到最低水平。天然咸味鸵鸟肉干的另一个特点是干物质含量最高。据报道,生鸵鸟肉 [10]、生牛肉 [27] 和生鸡肉 [6,28] 中的蛋白质含量为 20% 至 22%。总体而言,鸵鸟肉干的脂肪含量最低,比牛肉低四倍,是鸡肉的一半(表 1)。牛肉干和鸡肉干中的脂肪含量因所使用的添加剂而异,而添加剂对鸵鸟肉没有影响。此前,据报道鸵鸟生肉的脂肪含量(1.2%)低于牛肉(4.5%)[29]和鸡肉(3.0%)[30]。与牛肉干和鸡肉干相比,鸵鸟肉干的脂肪含量较低,表明其营养价值高且热量低。肉类是人类饮食中血红素铁的宝贵来源[31,32]。总体而言,鸵鸟肉干(8.6 毫克/千克)的血红素铁含量是牛肉干的两倍,是鸡肉干的二十倍(表 1)。当前研究中血红素铁的浓度取决于加性相互作用的物种(表 1)。添加盐和香料后,鸵鸟干肉中的血红素铁含量显着降低至 18%,因为香料的重量包含在产品的总重量中。

此前,据报道,鸵鸟、牛肉和马的生肉含有高浓度的铁和血红素铁[19,33],而在高温处理后,鸵鸟肉中的铁和血红素铁含量仍保持在相似水平,而牛肉、羊肉和猪肉中的铁和血红素铁含量下降高达20%[34]。高温还降低了铁的生物利用度[35]。因此,在肉类加工过程中应用适当的温度至关重要[33];它不应高于 55°C [36],以避免肌红蛋白变性。在当前的研究中,50°C的应用温度为鸵鸟肉、牛肉和鸡肉这三种肉类制成的干零食的生产技术提供了最佳的稳定性(P. P.414678)[20]。此外,所应用的干燥程序提供了肉片中水分的缓慢蒸发,以及肉片与干香料的湿度水平的均衡以及干片与香料的适当粘合。表 1. 干肉中的化学成分和总下摆含量(平均值±SE)。

组* 干物质 蛋白质 脂肪 血红素铁 肌肽 鹅氨酸 NO 87.7±0.037 76.9a ±1.01 4.28e ±0.062 948a ±17.7 0.367e ±0.001 16.8a,b ±0.692 SO 87.6±0.007 78.1a ±0.067 4.32e ±0.159 907b ±1.36 0.497e ±0.019 18.5a ±0.066 SpO 84.8±0.306 66.9b ±0.826 4.88e ±0.224 719c ±6.12 0.445e ±0.030 14.9b ±0.652 NB 81.3±0.317 60.5d ±0.700 19.2a ±0.177 478d ±0.680 12.2a ±0.068 2.12d ±0.024 SB 81.6±2.61 61.6c,d ±0.098 19.0a ±0.403 461d ±2.72 12.6a ±0.046 2.19d ±0.048 SpB 81.6±0.051 55.7e ±1.45 16.5b ±0.241 500d ±8.84 10.3b ±0.256 1.68d ±0.019 NCh 80.6±0.145 66.5b ±0.387 10.6c ±0.202 22.4e ±0.680 7.43c ±0.054 16.0d ±0.046 SCh 84.8±0.057 74.2a ±0.071 6.92d ±0.138 16.3e ±1.36 7.07c ±0.304 15.5b ±0.364 SpCh 82.2±0.158 64.5b,c ±0.246 7.22d ±0.256 49.0e ±4.08 5.34d ±0.1

97 12.2c ±0.214 物种效应鸵鸟 86.7a ±0.603 74.0a ±2.28 4.49c ±0.143 858a ±44.9 0.436c ±0.026 16.8a ±0.701 牛肉 81.5b ±0.682 59.3c ±1.22 18.2a ±0.551 480b ±7.49 11.7a ±0.458 2.00c ±0.103 鸡肉 82.2b ±0.833 68.4b ±1.87 8.23b ±0.741 29.2c ±6.43 6.61b ±0.418 14.6b ±0.765 添加剂效果 天然 83.2a,b ±1.44 68.0b ±3.06 11.3a ±2.73 483a ±169 6.67a ±2.17 11.6a ±3.02 盐 84.7a ±1.29 71.3a ±3.14 10.1b ±2.86 461b ±163 6.73a ±2.22 12.1a ±3.18 香料 82.5b ±0.737 62.4c ±2.19 9.55c ±2.25 423b ±125 5.36b ±1.80 9.60b ±2.56 变异源 p 值 物种 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 添加剂 0.042 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 品种×添加剂 0.098 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 * NO: 天然鸵鸟、SO: 盐腌鸵鸟、SpO: 辣鸵鸟、NB: 天然牛肉、SB: 盐腌牛肉、SpB: 辣牛肉、NCh: 天然鸡肉、SCh: 盐腌鸡肉、SpCh:辣鸡; Totalhem

被显示为 samghematin/kgjerky;肌肽和鹅氨酸以 mg/g 肉干的形式显示; a-e 同一列中不同字母表示组间、种间和添加剂间差异显着($p<0.05$)。3.2.肌肽和鹅肌肽含量 牛肉、鸡肉和鸵鸟干肉样品中生物活性肽(肌肽和鹅肌肽)的

浓度存在差异,但与所使用的添加剂不同(表 1)。

鸵鸟肉 Molecules2018,23,1267 5of12 被证明与其他肉类,尤其是牛肉 (2 ± 0.103 mg/g) 相比,鹅氨酸含量非常丰富 (16.8 ± 0.701 mg/g),另一方面,牛肉的肌肽含量最高 (表 1)。香料的添加显着降低了所有肉类中肌肽和鹅氨酸的含量。人体内存在的肌肽和鹅氨酸来源于内源性和外源性。3.3.脂肪酸概况 牛肉干中饱和脂肪酸 (SFA) C16:0 和 C18:0 的含量根据品种和使用的添加剂的不同而显着不同(表 2)。鸵鸟肉干中的 SFA 总量最低,而且显着高于牛肉干中的最高含量。各个单不饱和脂肪酸 (MUFA) 的水平(表 3)受到物种(所有 FA)、添加剂 (C20:1) 以及这些因素之间的相互作用(C16:1、C18:1c9 和 C18:1c11)的影响(表 3)。鸵鸟肉中的 C16:1 含量最高,而鸡肉中的 C16:1 含量最低。由于瘤胃活动的特殊性导致油酸的出现[37],在牛肉中发现了最高水平的C18:1c9;几乎是生禽肉或干禽肉的两倍。由于单胃动物和鸟类的油酸 (C18:1) 水平较低,这些物种的单不饱和脂肪酸 (MUFAS) 总量也较低。已知属于 n-3 族的脂肪酸对人类健康具有非常有益的特性。物种与所用添加剂之间的相互作用在 α-亚麻酸 (ALA)、二十碳五烯酸 (EPA) 和二十二碳六烯酸 (DHA) 水平上被发现。该物种对牛肉干中测定的所有 n-3 FA 也有显着影响(表 4)。使用的添加剂会影响 EPA 和 DHA 的水平。与鸡肉相比,干牛肉含有一半的 ALA(表 4)。

重要的是,从人类健康的角度来看,n-3 FA EPA、DPA 和 DHA 在物种之间存在显着差异。所有三种 FA 的最高浓度均出现在鸵鸟牛肉干中(表 4)。

鸵鸟肉中的DHA含量比牛肉高很多倍,是鸡肉的两倍。DHA 在大脑发育和功能中发挥着重要作用[38,39]。此外,与鸵鸟相比,牛肉中的 EPA 含量低五倍,鸡肉干肉中的 EPA 含量低三倍。DHA (22:6) 和 EPA (20:5) n3 PUFA 也有同样的趋势,据报道,鸵鸟肉中的 DHA (22:6) 和 EPA (20:5) n3 PUFA 含量高于牛肉和鸡肉 [19]。干鸵鸟肉中长链 n-3 PUFA (C:20-C:22) 浓度较高,导致该肉中 n-3 PUFA 总量最高(表 4)。牛肉中的 n-3 PUFA 水平降低了三倍,而鸡肉中的 n-3 PUFA 水平降低了一半。致动脉粥样硬化指数(AI)和血栓形成指数(TI)基于FA谱,表明与食用以其为特征的食品相关的动脉粥样硬化和血栓性疾病出现的风险。在干鸵鸟肉和鸡肉中,与牛肉相比,这些指标处于非常低的水平(表5),这已被之前对生肉的研究所证实[40]。n-6 和 n-3 FA 的水平受到 C18:2、C20:2、C20:3、C20:4 和 C22:4 物种与添加剂之间相互作用的影响(表 4 和 6)。C18:2 的最高浓度记录在干鸡肉中。这与参考文献[6]的研究结果一致。反过来,参考文献[7]比较了鸵鸟亚种对脂肪酸谱的影响,但他们没有报告这些亚种之间的脂肪酸谱存在显着差异。鸵鸟肉的含量是鸡肉的一半,而干牛肉的含量则低了近十倍。可以推测,在鸵鸟中,C18:2 转化为花生四烯酸 (C20:4),因为 C20:4 的水平远高于鸡肉中观察到的水平,正如之前的结果所示 [41]。n-6/n-3 比率,也称为脂肪质量,应约为 1:1 至 4:1 [42]。

在这项研究中,与鸡肉相比,鸵鸟肉的 n-6/n-3 比例明显更高。

尽管牛肉具有最佳的 n-6/n-3 比例,但它仅含有微量的 n-3 和 n-6 FA。在参考文献[11]进行的研究中,膳食亚麻籽处理通过将值从6:1降低到3:1来影响和改善n-6/n-3比率。 Molecules2018,23,1267 6of12 表 2. 干肉中的饱和脂肪酸组成 (%)(平均值 ± SE)。

组 C10:0 C12:0 C14:0 C15:0 C16:0 C17:0 C18:0 C20:0 C22:0 无 0.191 ± 0.006 0.053 d ± 0.004 0.548 d ± 0.017 0.215 ± 0.005 19.7 d ± 0.022 0.170 b ± 0.037 9.32 b ± 0.014 0.073 ± 0.020 0.025 ± 0.009 SO 0.206 ± 0.015 0.070 d ± 0.012 0.552 d ± 0.008 0.210 ± 0.034 19.3 e ± 0.009 0.176 b ± 0.014 9.21 b,c ± 0.081 0.095 ± 0.016 0.031 ± 0.004 SpO 0.307 ± 0.031 0.086 d ± 0.007 0.553 d ± 0.011 0.231 ± 0.010 19.1 e ± 0.087 0.233 b ± 0.004 8.97 c ± 0.122 0.092 ± 0.007 0.039 ± 0.004 NB 0.074 ± 0.002 0.053 d ± 0.001 2.34 a ± 0.010 0.566±0.003 25.5a±0.021 0.743a±0.003 11.3a±0.006 0.115±0.006 0.019±0.002SB 0.077±0.004 0.052d±0.001 2.27a± 0.022 0.566 ± 0.003 25.0 b ± 0.026 0.799 a ± 0.017 11.3 a ± 0.005 0.123 ± 0.001 0.031 ± 0.008 Sp

B 0.086 ± 0.006 0.055 d ± 0.001 2.25a±0.005 0.556±0.001 24.9b±0.112 0.741a±0.010 11.0a±0.055 0.080±0.010 0.015±0.005NCh 0.276±0.013 1.65b± 0.002 1.66 c ± 0.036 0.179 ± 0.002 20.3 c ± 0.005 0.277 b ± 0.037 9.17 b,c ± 0.060 0.083 ± 0.014 0.037 ± 0.013 SCh 0.242 ± 0.011 1.86 a ± 0.009 1.79 b ± 0.028 0.151 ± 0.007 20.4 c ± 0.073 0.187 b ± 0.001 8.62 d ± 0.005 0.089 ± 0.032 0.018 ± 0.001 SpCh 0.324 ± 0.035 1.53 c ± 0.036 1.62 c ± 0.005 0.181 ± 0.007 20.3 c ± 0.002 0.182 b ± 0.021 8.94 c ± 0.021

0.081 ± 0.012 0.041 ± 0.007 物种影响 鸵鸟0.234b±0.025 0.069b±0.007 0.551c±0.006 0.219b±0.01019.4c±0.103 0.193b±0.016 9.17b±0.076 0.086±0.008 0.032± 0.004 牛肉 0.079 c ± 0.003 0.053 b ± 0.0012.29 a ± 0.019 0.563 a ± 0.002 25.1 a ± 0

.114 0.761 a ± 0.013 11.2 a ± 0.055 0.106 ± 0.009 0.022 ± 0.004 鸡 0.280 a ± 0.018 1.68 a ± 0.063 1.69 b ± 0.034 0.170 c ± 0.007 20.3 b ± 0.032 0.215 b ± 0.022 8.91 c ± 0.102 0.085 ± 0.010 0.032 ± 0.006 添加剂影响 天然 0.180 b ± 0.037 0.584 b ± 0.336 1.52 a ± 0.331 0.320 ± 0.078 21.8 a ± 1.16 0.397 ± 0.112 9.91 a ± 0.425 0.090 ± 0.010 0.027 ± 0.005 盐 0.175 b ± 0.032 0.662 a ± 0.380 1.54 a ± 0.324 0.309 ± 0.083 21.5 b ± 1.10 0.387 ± 0.130 9.71 b ± 0.516 0.102 ± 0.011 0.027 ± 0.004 香料 0.239 a ± 0.050 0.556 b ± 0.307 1.47 b ± 0.313 0.322 ± 0.074 21.4 b ± 1.12 0.385 ± 0.113 9.65 b ± 0.439 0.084 ± 0.005 0.032 ± 0.006 p 值变化的来源

种类 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.2314 0.1515 添加剂 0.003 <0.001 0.008 0.417 <0.001 0.761 0.001 0.399 0.621 种类× 0.077 < 0.001 0.003 0.505 0.001 0.012 0.002 0.506 0.092 添加剂a-e表示同一列中不同字母分别在组间、种间和添加剂间显着差异(p<0.05)。

Molecules2018,23,1267 7of12 表 3. 干肉中的单不饱和脂肪酸组成 (%)(平均值 ± SE)。

C14:1 C16:1 C17:1 C18:1c9 C18:1c11 C20:1 C22:1 无 0.110±0.009 8.65b ±0.049 0.111±0.006 24.7d ±0.078 3.10a ±0.005 0.281±0.020 0.022±0.006 SO 0.103±0.013 8.97a ±0.020 0.118±0.012 24.9d ±0.038 3.00a ±0.018 0.267±0.033 0.025±0.007 血氧饱和度 0.097±0.010 8.63b ±0.076 0.094±0.017 23.6e ±0.071 3.01a ±0.019 0.200±0.006 0.032±0.010 NB 0.832±0.001 4.04c ±0.017 0.753±0.006 43.8a ±0.029 2.64b ±0.040 0.109±0.016 0.012±0.001 SB 0.814±0.001 3.95c ±0.006 0.811±0.038 43.7a ±0.044 2.70b ±0.023 0.137±0.001 0.010±0.004 SpB 0.821±0.001 4.03c ±0.013 0.793±0.019 43.8a ±0.143 2.74b ±0.014 0.129±0.001 0.013±0.002 NCh 0.192±0.034 2.58d ±0.035 0.136±0.026 29.3c ±0.212 2.62b ±0.003 0.330±0.004 0.035±0.003 SCh 0.166±0.006 2.74d ±0.019 0.131±0.00

1 30.5b ±0.054 2.38c ±0.023 0.364±0.016 0.020±0.003 SpCh 0.149±0.006 2.79d ±0.039 0.091±0.002 30.0b ±0.062 2.60b ±0.075 0.305±0.018 0.029±0.008 物种效应 鸵鸟 0.1c ±0.005 8.75a ±0.073 0.11b ±0.007 24.4c ±0.250 3.04a ±0.023 0.25b ±0.019 0.03a ±0.004 牛肉 0.8a ±0.003 4.01b ±0.019 0.79a ±0.015 43.8a ±0.041 2.69b ±0.023 0.13c ±0.007 0.01b ±0.001 鸡肉 0.17b ±0.012 2.7c ±0.041 0.12b ±0.011 29.9b ±0.236 2.53c ±0.053 0.33a ±0.013 0.03a ±0.004 添加剂效果 天然 0.378±0.145 5.09b ±1.16 0.333±0.133 32.6b ±3.64 2.79a ±0.101 0.240a,b ±0.043 0.023±0.005 盐 0.361±0.144 5.22a ±1.21 0.353±0.145 33.0a ±3.53 2.69b ±0.113 0.256a ±0.043 0.019±0.003 香料 0.356±0.147 5.15a,b ±1.12 0.326±0.148 32.5b ±3.76 2.78a ±0.078 0.211b ±0.033 0.025±0.005 变异来源 p 值 物种 <

0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.011 添加剂 0.168 0.007 0.212 <0.001 0.008 0.023 0.424 物种×添加剂 0.734 0.001 0.266 <0.001 0.006 0.099 0.528 a-e 表示同一列中不同字母的值差异显着(p < 0.05) 分别在组之间、物种之间和添加剂之间。表4.干肉中多不饱和脂肪酸n-3组组成(%)(平均值±SE)。

C18:3n3 C20:3n3 C20:4n3 C20:5n3(EPA) C22:5n3 C22:6n3(DHA) NO 1.07c,d ±0.021 0.061±0.016 0.065±0.004 0.516a,b ±0.000 0.893±0.027 0.649a ±0.039 SO 1.00d ±0.007 0.055±0.013 0.026±0.009 0.537a ±0.001 0.812±0.035 0.588a,b ±0.015 SpO 1.06c,d ±0.009 0.049±0.002 0.052±0.011 0.423b ±0.007 0.854±0.011 0.626a ±0.036 NB 0.477e ±0.006 0.031±0.007 0.065±0.007 0.093d ±0.012 0.209±0.010 0.031e ±0.010 SB 0.477e ±0.016 0.020±0.011 0.063±0.003 0.104c,d ±0.006 0.231±0.015 0.033e ±0.005 SpB 0.547e ±0.017 0.017±0.003 0.053±0.019 0.085d ±0.007 0.226±0.019 0.037e ±0.003 NCh 1.19b,c ±0.001 0.074±0.017 0.083±0.020 0.190c ±0.002 0.621±0.015 0.362c,d ±0.021 SCh 1.35a ±0.074 0.073±0.001 0.053±0.005 0.137c,d ±0.017 0.557±0.019 0.312d ±0.002

SpCh 1.23a,b ±0.020 0.055±0.016 0.097±0.007 0.145c,d ±0.045 0.616±0.020 0.465b,c ±0.033 物种效应 鸵鸟 1.05b ±0.015 0.06a ±0.006 0.05b ±0.008 0.49a ±0.022 0.86a ±0.019 0.62a ±0.018 牛肉 0.5c ±0.016

0.02b ±0.004 0.06a,b ±0.006 0.09c ±0.005 0.22c ±0.008 0.03c ±0.003 鸡肉 1.26a ±0.036 0.07a ±0.007 0.08a ±0.010 0.16b ±0.016 0.59b ±0.015 0.38b ±0.030 添加剂效果 天然 0.912±0.140 0.055±0.010 0.071±0.007 0.266a ±0.081 0.574±0.126 0.347a,b ±0.114 盐 0.943±0.161 0.049±0.011 0.047±0.007 0.259a ±0.088 0.534±0.107 0.311b ±0.101 香料0.948±0.131 0.040±0.009 0.067±0.011 0.218a ±0.067 0.565±0.116 0.376a ±0.112 变异来源 p 值 物种 <0.001 0.003 0.029 <0.001 <0.001 <0.001 Additives 0.294 0.313 0.057 0.014 0.082 0.021 SpeciesxAdditives 0.017 0.969 0.224 0.032

0.178 0.047 a-e 表示同一列中不同字母的值分别显着不同 (p < 0.05)群体之间、物种之间和添加剂之间。Molecules2018,23,1267 8of12 表 5. 干肉中脂肪酸、致动脉粥样硬化指数 (AI) 和血栓形成指数 (TI) 的总和 (%)(平均值 ± SE)。

组别 SFA MUFA PUFAn6 PUFAn3 PUFA n6/n3 AI TI NO 30.3 ± 0.054 37 b,c ± 0.13 20 d ± 0.1 3.25 ± 0.08 6.15 c ± 0.11 0.36 e ± 0.002 0.67 d ± 0.002 SO 29.8 ± 0.06 37.4 b ± 0.08 19.7 d ± 0.15 3.02 ± 0.05 6.52 b,c ± 0.06 0.36 e ± 0.001 0.66 d,e ± 0.004 SpO 29.6 ± 0.045 35.7 d,e ± 0.03 21.8 c ± 0.051 3.07 ± 0.013 7.09 b ± 0.013 0.354 e ± 0.003 0.636 f ± 0.000 NB 40.6 ± 0.035 52.2 a ± 0.029 2.49 e ± 0.025 0.905 ± 0.025 2.75d±0.102 0.628a±0.001 1.19a±0.000SB 40.2±0.017 52.2a±0.015 2.51e±0.007 0.928±0.012 2.70d±0.028 0.613b± 0.002 1.17 b ± 0.002 SpB 39.7 ± 0.162 52.3 a ± 0.151 2.85 e ± 0.006 0.965 ± 0.031 2.96 d ± 0.087 0.606 b ± 0.001 1.14 c ± 0.003 NCh 33.6 ± 0.048 35.2 e ± 0.251 25.5 a ± 0.064 2.52 ± 0.037 10.1 a ± 0.172

0.452 c,d ± 0.004 0.648 e,f ± 0.002 SCh 33.3 ± 0.086 36.3 c,d ± 0.04 25.0 b ± 0.029 2.48 ± 0.036 10.1 a ± 0.158 0.461 c ± 0.000 0.640 f ± 0.000 SpCh 33.2 ± 0.128 35.9 d ± 0.155 25.0 b ± 0.112 2.61 ± 0.069 9.58 a ± 0.211 0.445 d ± 0.003 0.644 f ± 0.002 物种影响 鸵鸟 29.9 c ± 0.118 36.7 b ± 0.324 20.5 b ± 0.409 3.11 a ± 0.051 6.59 b ± 0.176 0.359 c ± 0.002 0.653 b ± 0.006 牛肉 40.2 a ± 0.169 52.2 a ± 0.045 2.61 c ± 0.075 0.933 c ± 0.02 2.80 c ± 0.061 0.615 a ± 0.004 1.17 a ± 0.009 鸡肉 33.4 b ± 0.085 35.8 c ± 0.228 25.1 a ± 0.108 2.54 b ± 0.033 9.92 a ± 0.134 0.453 b ± 0.003 0.644 c ± 0.002 添加剂效果 天然 34.8 a ± 1.93 41.4 b ± 3.42 16.0 b ± 4.38 2.23 ± 0.439 6.33 ± 1.34 0.481 a ± 0.049 0.835 a ± 0.113 盐 34.5 b ± 1.92 41.9 a ± 3

.24 15.7 c ± 4.29 2.14 ± 0.397 6.43 ± 1.35 0.478 a ± 0.047 0.824 b ± 0.111 香料 34.2 c ± 1.87 41.3 b ± 3.47 16.5 a ± 4.37 2.21 ± 0.405 6.54 ± 1.22 0.468 b ± 0.047 0.808 c ± 0.106 变异来源 p 值 物种 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 添加剂 <0.001 <0.001 <0.001 0.092 0.166 <0.001 <0.001 物种 x 添加剂 0.140 <0.001 <0.001 0.050 0.002 0.006 <0.001 AI:致动脉粥样硬化指数((C12:0+4 × C14:0+C16:0)/(ΣMUFA+ ΣPUFA));TI:血栓形成指数((C14:0+C16:0+C18:0)/(0.5 × ΣMUFA+0.5 × ΣPUFAn-6+3 × PUFAn-3+PUFA n-3/n-6)(Ulbricht&Southgate。

1991);a-f表示同一列中不同字母的值在组间、物种间和添加剂间分别显着不同(p<0.05)。Molecules2018,23,1267 9of12 表 6. 干肉中多不饱和脂肪酸 n-6 组组成 (%)(平均值 ± SE)。

组 C18:2n6 C18:3n6 C20:2n6 C20:3n6 C20:4n6 C22:4n6 C22:5n6 无 10.2 e ± 0.026 0.024 ± 0.010 0.42 a ± 0.065 0.384 c ± 0.033 7.83 b ± 0.027 0.881 b ± 0.009 0.216 ± 0.013 SO 10.2 e ± 0.045 0.028 ± 0.009 0.5 a ± 0.031 0.399 c ± 0.022 7.55 b ± 0.058 0.876 b ± 0.047 0.196 ± 0.022 SpO 11.1 d ± 0.151 0.017 ± 0.004 0.4 a ± 0.019 0.314 c,d ± 0.013 8.70 a ± 0.158 1.05 a ± 0.023 0.224 ± 0.010 NB 1.66 f ± 0.016 0.134 ± 0.014 0.03 b ± 0.010 0.178 e ± 0.003 0.42 e ± 0.001 0.043 b ± 0.005 0.018 ± 0.002 SB 1.66 f ± 0.001 0.140 ± 0.012 0.04 b ± 0.003 0.18 e ± 0.018 0.41 e ± 0.008 0.054 b ± 0.003 0.019 ± 0.007 SpB 1.92 f ± 0.002 0.128 ± 0.011 0.03 b ± 0.013 0.188 d,e ± 0.012 0.48 e ± 0.020 0.053 b ± 0.014 0.044 ± 0.000 NCh 19.9 b ±

0.072 0.025 ± 0.001 0.54 a ± 0.026 0.718 a ± 0.028 3.27 c ± 0.040 0.865 b,c ± 0.018 0.166 ± 0.032 SCh 20.4 a ± 0.030 0.027 ± 0.009 0.4 a ± 0.002 0.541 b ± 0.013 2.73 d ± 0.031 0.727 c ± 0.005 0.125 ± 0.040

SpCh 19.3 c ± 0.021 0.038 ± 0.010 0.43 a ± 0.010 0.619 a,b ± 0.039 3.46 c ± 0.026 0.946 a,b ± 0.0470.179 ± 0.036 物种影响 鸵鸟 10.5 b ± 0.187 0.02 b ± 0.004 0.44 a ± 0.028 0.377 b ± 0.020 8.03 a ± 0.2220.94 a ± 0.039 0.21 a ± 0.009 牛肉 1.75 c ± 0.056 0.13 a ± 0.006 0.03 b ± 0.004 0.18 c ± 0.006 0.44 c ±0.015 0.05 c ± 0.004 0.03 c ± 0.006 鸡肉 19.9 a ± 0.204 0.03 b ± 0.004 0.45 a ± 0.027 0.63 a ± 0.0353.15 b ± 0.138 0.85 b ± 0.043 0.16 b ± 0.019 添加剂影响 天然 10.6 b ± 3.33 0.061 ± 0.024 0.327 ± 0.0970.427 a ± 0.100 3.8

4 b ± 1.37 0.596 b ± 0.175 0.133 ± 0.039 盐 10.7 a ± 3.43 0.065 ± 0.024 0.311 ± 0.090 0.374 b ± 0.066 3.57 c ± 1.33 0.552 b ± 0.160 0.113 ± 0.035 香料 10.8 a ± 3.18 0.061 ± 0.022 0.285 ± 0.081 0.373 b ± 0.082 4.21 a ± 1.52 0.684 a ± 0.201 0.149 ± 0.036 变异来源 p 值 物种 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 添加剂 0.012 0.848 0.216 0.028 <0.001 <0.001 0.214 物种 x 添加剂 <0.001 0.700 0.024 0.008 <0.001 0.007 0.905 a-f表示同一列中具有不同字母的值在组间、物种间和添加剂间分别显着不同 ($p < 0.05$)。Molecules2018,23,1267 10of12 高 PUFA:SFA 是人类健康的重要肉类参数 [43]。

在评估冠心病的风险及其预防方法时尤其重要。在目前的研究中,鸵鸟肉和鸡肉中的 PUFA:SFA 比例更有利,分别为 0.79 和 0.83,而牛肉中仅为 0.09。但应该注意的是,如果缺乏足够的抗氧化剂,PUFA 水平的增加可能会导致氧化过程。因此,使用添加剂(香草和香料)是合理的,它们不仅有助于改善味道,而且有助于减少氧化过程,特别是在保质期较长的肉干等产品中。鸵鸟肉和鸡肉的 PUFA 含量特别高(表 5),因此为了防止其在储存过程中因氧化而品质变差,建议使用添加剂。4. 结论 鸵鸟肉、牛肉和鸡肉制成的肉类零食的特点是营养成分高,包括蛋白质、矿物质(血红素铁,尤其是鸵鸟中的血红素铁,比牛肉中的铁)、生物活性肽(肌肽--牛肉中的肌肽,鸵鸟中的鹅肽,鸡肉中的鹅肌肽)和 PUFA脂肪酸(鸵鸟肉和鸡肉)。对人类健康有益的 n-3 脂肪酸水平在不同物种之间存在显着差异,其中鸵鸟肉干中的含量最高。在鸵鸟肉和鸡肉中发现了更有利的 PUFA:SFA 比例。此外,基于干鸵鸟肉干和鸡肉中 FA 谱的致动脉粥样硬化指数 (AI) 和血栓形成指数 (TI) 处于非常低的水平,从消费者/人类健康的角度来看,这一点很重要。尽管这些肉类零食被证明可以提供大量具有生物价值的营养素并具有饮食特性,但有必要进一步研究消费者对这些由三种肉类制成的产品的感官评价和测试偏好。

作者贡献:概念化、Z .Z.-S.、J.O.H.、A.W.、A.J.、A.G.A.、L.H.、A.S.、K.S.、N.S.、A.S.和 S.D.S.;数据管理,J.M.、P.L.、A.J.、L.H.、N.S.、A.S.和 T.V.H.;形式分析,Z.Z.-S.、J.M.、A.G. 和 T.V.H.;资金收购,J.O.H.,A.W.

和 S.D.S.;调查,Z .Z.-S.、P.L.、A.J.、A.S.、S.D.S.和 T.V.H.;方法论、Z .Z.-S.、J.O.H.、A.W.、A.J.、A.G.A.、L.H.、N.S.、A.S.、S.D.S.、T.V.H.和 L.C.H.;项目管理,A.J.;写作--原稿,Z .Z.-S.、J.M.、P.L.、A.J.、A.G.A.、N.S.、S.D.S.和 L.C.H.;写作审查和编辑,J.O.H.、A.W.、A.G.A.、L.H.、A.S.、K.S.、S.D.S.、T.V.H.和 L.C.H.资助:作者感谢波兰 KNOW(领先的国家研究中心)科学联盟“健康动物-安全食品”、科学和高等教育部第 05-1/KNOW2/2015 号决定的支持,以及欧洲区域发展基金根据 2007-2013 年创新经济运营计划(项目“BIOFOOD”第 05-1/KNOW2/2015 号)的部分支持。 POIG.01.01.02-014-090/09)。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

参考文献（保留英文原文）

1. Bechtel, P. Snacks Food of Animal Origin-Snack Foods Processing; Lusas, R.W., Rooney, L.W., Eds.; CRC Press LLC: Boca Raton, FL, USA, 2001. 2. Konieczny, P.; Stangierski, J.; Kijowski, J. Physical and chemical charcteristics and acceptability of home style beef jerky. Meat Sci. 2007, 76, 253-257. [CrossRef] [PubMed] 3. Połtorak, A.; Moczkowska, M.; Wyrwisz, J.; Wierzbicka, A. Beef tenderness improvement by dietary vitamin D3 supplementation in the last stage of fattening of cattle. J. Vet. Res. 2017, 61, 59-67. [CrossRef] 4. McAfee, A.J.; McSorley, E.M.; Cuskelly, G.J.; Moss, B.W.; Wallace, J.M.; Bonham, M.P.; Fearon, A.M. Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat Sci. 2010, 84, 1-13. [CrossRef] [PubMed] 5. Wyrwisz, J.; Moczkowska, M.; Kurek, M.; Stelmasiak, A.; Połtorak, A.; Wierzbicka, A. Influence of 21 days of vacuum-aging on color, bloom development, and WBSF of beef semimembranosus. Meat Sci. 2016, 122, 48-54. [CrossRef] [PubMed] 6. Michalczuk, M.; Joz wik, A.; Damaziak, K.; Zdanowska-Sa siadek, Z .; Marzec, A.; Gozdowski, D.; Strzałkowska, N. Age-related changes in the growth performance, meat quality, and oxidative processes in breast muscles of three chicken genotypes. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2016, 40, 389-398. [CrossRef] Molecules2018,23,1267 11of12 7. Sales, J.; Horban czuk, J.O. Ratite Meat. World's Poult. Sci. J. 1998, 54, 59-67. [CrossRef] 8. Sales, J.; Horban czuk, J.O.; Dingle, J.; Coleman, R.; Sensik, S. Carcase characteristics of emus (Dromaius novaehollandiae). Br. Poult. Sci. 1999, 40, 145-147. [CrossRef] [PubMed] 9. Cooper, R.G.; Tomasik, C.; Horban czuk, J.O. Avian Influenza in Ostriches (Struthio camelus). Avian Poult. Biol. Rev. 2007, 18, 87-92. [CrossRef] 10. Poławska, E.; Marchewka, J.; Cooper, R.G.; Sartowska, K.; Pomianowski, J.; Joz wik, A.; Strzałkowska, N.; Horban czuk, J.O. The ostrich meat-An updated review. II.-Nutritive value. Anim. Sci. Pap. Rep. 2011, 29, 89-97. 11. Poławska, E.; Horban czuk, J.O.; Pierzchała, M.; Strzałkowska, N.; Joz wik, A.; Wojcik, A.; Pomianowski, J.; Gutkowska, K.; Wierzbicka, A.; Hoffman, L.C. Effect of dietary linseed and rapeseed supplementation on fatty acid profiles in the ostrich. Part 1. Muscles. Anim. Sci. Pap. Rep. 2013, 31, 239-248. 12. Horban czuk, J.O.; Kawka, M.; Sacharczuk, M.; Cooper, R.G.; Boruszewska, K.; Parada, P.; Jaszczak, K. A search for sequence similarity between chicken (Gallus domesticus) and ostrich (Struthio camelus) microsatellite markers. Anim. Sci. Pap. Rep. 2007, 25, 283-288. 13. Horban czuk, J.O.; Tomasik, C.; Cooper, R.G. Ostrich farming in Poland-Its history and current situation after accession to the European Union. Poult. Avian Biol. Rev. 2008, 1, 65-71. [CrossRef] 14. Hoffman, L.C. Value adding and processing of ratite meat: A review. Aust. J. Exp. Agric. 2008, 48, 1270-1275. [CrossRef] 15. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Processing of South African biltong-A review. S. Afr. J. Anim. Sci. 2017, 47, 743-757. [CrossRef] 16. Kawka, M.; Horban czuk, J.O.; Sacharczuk, M.; Zieba, G.; Łukaszewicz, M.; Jaszczak, K.; Parada, R. Genetic characteristics of the ostrich population using molecular methods. Poult. Sci. 2007, 86, 277-281. [CrossRef] [PubMed] 17. Kawka, M.; Horban czuk, J.O.; Jaszczak, K.; Pierzchała, M.; Cooper, R.G. A search for genetic markers associated with egg production in the ostrich (Struthio camelus). Mol. Biol. Rep. 2012, 39, 7881-7885. [CrossRef] [PubMed] 18. Kawka, M.; Parada, R.; Jaszczak, K.; Horban czuk, J.O. The use of microsatellite polymorphism in genetic mapping of the ostrich (Struthio camelus). Mol. Biol. Rep. 2012, 39, 3369-3374. [CrossRef] [PubMed] 19. Horban czuk, O.K.; Wierzbicka, A. Effects of Packaging Solutions on Shelf-Life of Ratite Meats. J. Vet. Res. 2017, 61, 279-285. [CrossRef] 20. Horban czuk, J.O.; Poławska, E.; Połtorak, A.; Wierzbicka, A.; Zdanowska-Sa siadek, Z .; Lipin ska, P.; Stelmasiak, A.; Sieron , A.; Wyrwisz, J.; Strzałkowska, N.; et al. Innovative Technology of Producing Dried Ostrich Meat with Enhanced Nutritional and Health-Promoting Properties; Patent Office of the Republic of Poland (P.414678): Warsaw, Poland, 2015. 21. Hornsey, H. The colour of cooked cured pork-Estimation of the nitric oxide-haem pigments. J. Sci. Food Agric. 1956, 7, 534-547. [CrossRef] 22. Kobe, R.; Ishihara, Y.; Takano, J.; Kitami, H. Simultaneous determination of anserine and carnosine in chicken meat by hydrophilic interaction chromatography on an aminopropyl bonded silica gel column. Jpn. Soc. Anal. Chem. 2011, 60, 859. [CrossRef] 23. Folch, J.; Lees, M.; Sloane-Stanley, G.H. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem. 1957, 226, 497-509. [PubMed] 24. Sorapukdee,S.;Uesakulrungrueng,C.;Pilasombut,K.EffectsofHumectantandRoastingonPhysicochemical and Sensory Properties of Jerky Made from Spent Hen Meat. Korean J. Food Sci. Anim. Resour. 2016, 36, 326-334. [CrossRef] [PubMed] 25. Afolabi, I.S. Moisture Migration and Bulk Nutrient Interaction in a Drying Food Systems: A Review. Food Nutr. Sci. 2014, 5, 692-714. [CrossRef] 26. Abbas Bakhiet, F.A.; Khogalie, F. Effect of different salt concentrations on chemical composition of the fish hydrocynus spp. Online J. Anim. Feed Res. 2011, 2, 461-464. 27. Hoffman, L.C.; Vermaak, A.; Muller, N. Physical and chemical properties of selected beef muscles infused with a phosphate and lactate blend. S. Afr. J. Anim. Sci. 2012, 42, 317-340. [CrossRef] 28. Michalczuk, M.; Łukasiewicz, M.; Zdanowska-Sa siadek, Z .; Niemiec, J. Comparison of Selected Quality Attributes of Chicken Meat as Affected by Rearing Systems. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2014, 64, 121-126. [CrossRef] Molecules2018,23,1267 12of12 29. Horban czuk, J.O.; Sales, J.; Celeda, T.; Konecka, A.; Zie ba, G.; Kawka, P. Cholesterol Content and Fatty Acid Composition of Ostrich Meat as Influence by Subspecies. Meat Sci. 1998, 50, 385-388. [CrossRef] 30. Paleari, M.A.; Camisasca, S.; Beretta, G.; Renon, P.; Corsico, P.; Bertolo, G.; Crivelli, G. Ostrich meat: Physio-chemical characteristics and comparison with turkey and bovine meat. Meat Sci. 1998, 48, 205-210. [CrossRef] 31. Cross, A.J.; Harnly, J.M.; Ferrucci, L.M.; Risch, A.; Mayne, S.T.; Sinha, R. Developing a heme iron database for meats according to meat type, cooking method and doneness level. Food Nutr. Sci. 2012, 3, 905-913. [CrossRef] [PubMed] 32. Pogorzelska-Nowicka, E.; Atanasov, A.G.; Horban czuk, J.; Wierzbicka, A. Bioactive Compounds in Functional Meat Products. Molecules 2018, 23, 307. [CrossRef] [PubMed] 33. Lombardi-Boccia, G.; Martinez-Dominguez, B.; Aguzzi, A. Total Heme and Non-heme Iron in Raw and Cooked Meats. J. Food Sci. 2002, 67, 1738-1741. [CrossRef] 34. Kristensen, I.; Purslow, P.P. The effect of processing temperature and addition of mono- and di-valent salts on the heme-nonheme-iron ratio in meat. Food Chem. 2001, 73, 433-439. [CrossRef] 35. Purchas, R.W.; Simcock, D.C.; Knight, T.W.; Wilkinson, B.H.P. Variation in the form of iron in beef and lamb meat and losses of iron during cooking and storage. Int. J. Food Sci. Tech. 2003, 38, 827-837. [CrossRef] 36. Geileskey, A.; King, R.D.; Corte, D.; Pinto, P.; Ledward, D.A. The kinetics of cooked meat hemoprotein formation in meat and model system. Meat Sci. 1998, 48, 189-199. [CrossRef] 37. Decker, E.A.; Park, Y. Healthier meat products as functional foods. Meat Sci. 2010, 86, 49-55. [CrossRef] [PubMed] 38. Innis, S.M. Dietary (n-3) Fatty Acids and Brain Development. J. Nutr. 2007, 137, 855-859. [CrossRef] [PubMed] 39. Jasin ska, K.; Kurek, A. The effect of oil plants supplementation in pig diet on quality and nutritive value of pork meat. Anim. Sci. Pap. Rep. 2017, 35, 137-146. 40. Zdanowska-Sa siadek, Z .; Michalczuk, M.; Poławska, E.; Damaziak, K.; Niemiec, J.; Radzik-Rant, A. Dietary vitamin E supplementation on cholesterol, vitamin E content, and fatty acid profile in chicken muscles. Can. J. Anim. Sci. 2016, 96, 114-120. [CrossRef] 41. Majewska, D.; Szczerbin ska, D.; Ligocki, M.; Bucław, M.; Sammel, A.; Tarasewicz, Z.; Romaniszyn, K.; Majewski, J. Comparison of the mineral and fatty acid profiles of ostrich, turkey and broiler chicken livers. Br. Poult. Sci. 2016, 57, 193-200. [CrossRef] [PubMed] 42. Simopoulos, A.P. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed. Pharmacother. 2002, 56, 365-379. [CrossRef] 43. WHO (World Health Organization). Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids. From the Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14 November 2008; WHO: Geneva, Switzerland, 2008. Sample Availability: Samples of the compounds are not available from the authors. © 2018 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).